

Внешний курс. Часть 1

Основы кибербезопасности

Аджигалиева Амина Руслановна

11 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить основы кибербезопасности: сетевые протоколы, веб-безопасность, анонимизацию и защиту беспроводных сетей

Модели и протоколы передачи данных

HTTPS — протокол прикладного уровня, использующий шифрование для безопасной передачи данных

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка



Правильно, молодец!

☐ UDP

☐ TCP

☒ HTTPS

☐ IP

Рис. 1: Протокол прикладного уровня

ТСП работает на транспортном уровне, обеспечивая надёжную доставку данных

На каком уровне работает протокол ТСП?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Рис. 2: Уровень ТСП

90.11.90.22 и 25.198.0.15 — корректные адреса (октеты от 0 до 255)

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Рис. 3: IPv4-адреса

DNS сопоставляет IP-адреса доменным именам

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ сопоставляет IP адреса доменным именам

☐ сегментирует данные на транспортном уровне

☐ выбирает маршрут пакета в сети

☐ выполняет адресацию на хосте

Рис. 4: DNS-сервер

Правильная последовательность: **прикладной → транспортный → сетевой → канальный**

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Рис. 5: Модель TCP/IP

Веб-безопасность: HTTP и HTTPS

HTTP передаёт данные между клиентом и сервером **в открытом виде**

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером



передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Рис. 6: HTTP

HTTPS состоит из двух фаз: **рукопожатия** и **передачи данных**

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Рис. 7: Фазы HTTPS

Общий ключ генерируется **и клиентом, и сервером** в процессе переговоров

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

Рис. 8: Сессионный ключ

В фазе рукопожатия TLS **не предусмотрено** шифрование данных

В фазе "рукопожатия" протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка



Верно.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Рис. 9: TLS-рукопожатие

Куки и отслеживание

Куки хранят **идентификатор пользователя** и **id сессии**

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решить задачу с другими на [форуме решений](#).

- ☐ пароль пользователя
- ☒ идентификатор пользователя
- ☒ id сессии
- ☐ IP адрес

Рис. 10: Хранение кук

Куки не используются для улучшения надёжности соединения

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надёжности соединения

Рис. 11: Назначение кук

Куки генерируются **сервером** (заголовок Set-Cookie)

Куки генерируются

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ клиентом

☒ сервером

Рис. 12: Генерация кук

Анонимизация: сеть Tor

IP-адрес получателя известен **отправителю** и **выходному узлу**

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь о решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Рис. 13: Маршрутизация Tor

Отправитель генерирует общий ключ **только с охранным узлом**

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



только с охранным узлом



с охранным и промежуточным узлом



с охранным, промежуточным и выходным узлом



с промежуточным и выходным узлом

Рис. 14: Ключи Tor

Получатель **не обязан** использовать Tor для получения пакетов

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Нет

☐ Да

Рис. 15: Tor-получатель

Беспроводные сети: Wi-Fi

Технология беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Рис. 16: Wi-Fi

Протокол Wi-Fi работает на **канальном** уровне

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка



Верно. Так держать!

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

Рис. 17: Уровень Wi-Fi

WEP — устаревший и небезопасный протокол шифрования Wi-Fi

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Рис. 18: WEP

Данные передаются в зашифрованном виде после аутентификации

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ передаются в открытом виде

☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

☐ передаются в зашифрованном виде

☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств

Рис. 19: Шифрование Wi-Fi

Обычно используется метод **WPA2 Personal** (общий пароль PSK)

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☒ WPA2 Personal

☐ WPA2 Enterprise

Рис. 20: WPA2 Personal

Итоги курса

- Изучены протоколы TCP/IP, HTTP/HTTPS, TLS
- Освоены механизмы веб-безопасности (куки)
- Рассмотрена анонимизация через сеть Tor
- Изучена защита беспроводных сетей Wi-Fi